六、(本题10分) 设 A 为数域 K 上的 $2n$ 阶反对称阵, α 为 $2n$ 维列向量, x 为未定元, 证明: $|A+x\alpha\alpha'|=|A|$.

六. 证法一

$$|A+\alpha\alpha'| = \begin{vmatrix} A+\alpha\alpha' & 0 \\ \alpha' & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{(-\alpha)} \begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \alpha' & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{拆分}} = x\cdot\begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \alpha' & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & 0 \\ \alpha' & 1 \end{vmatrix} = |A|. \#$$

奇数阶反对称阵行列式为0

10'

证法二(模对法). 设A为n阶可逆阵，考虑分块矩阵 $\begin{bmatrix} A & -\alpha \\ \alpha' & 1 \end{bmatrix}$，则由降阶公式可得：

$|A+\alpha\alpha'| = |A|(1+\alpha'A^{-1}\alpha)$. 由于$A^{-1}$仍为反对称阵，故$\alpha'A^{-1}\alpha=0$，于是$|A+\alpha\alpha'|=|A|$. 5'

一般地，设$A_t = A+tS$，其中$S=\mathrm{diag}\{\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\}$为n阶反对称阵(取法有很多种，但不能取$I_{2n}$)，则$|A_t| = |A+tS| = |S|\cdot|tI_{2n}+S^{-1}A|$为t的2n次多项式，它只有有限个根，故存在一列非零数$t_k\to 0$，使得A_t为n阶反对称阵. 由n阶情形可得$|A_{t_k}+\alpha\alpha'| = |A_{t_k}|$，两边都是$t_k$的多项式. 令$t_k\to 0$，即得结论. 5' #

证法三(秩). 设A为n阶可逆阵(同证法二). 若$|A|=0$，则由反对称阵的秩为偶数可知$r(A)\le 2n-2$. 由秩的不等式可得$r(A+\alpha\alpha') \le r(A)+r(\alpha\alpha') \le (2n-2)+1 = 2n-1$，故$A+\alpha\alpha'$为奇异阵，从而$|A+\alpha\alpha'|=0=|A|$. 5' #

七、(本题10分) 设 A, B 均为 $m \times n$ 阶实矩阵, 满足 $A'B + B'A = 0$. 证明:

$$r(A+B) \geq \max\{r(A), r(B)\},$$

等号成立当且仅当存在 m 阶方阵 P, 使得 $B = PA$ 或 $A = PB$.

七. 证明. 由 $A'B+B'A=0$ 可得 $(A+B)'(A+B)=A'A+B'B$. 3' 设 $V_A\subseteq\mathbb{R}^n$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的解空间，V_B，V_{A+B} 类似理，则 $V_A\cap V_B\subseteq V_{A+B}$. 反之，对任一 $x_0\in V_{A+B}$，在上述等式两边同时右乘 x_0'，右乘 x_0，可得 $0=x_0'(A+B)'(A+B)x_0=x_0'A'Ax_0+x_0'B'Bx_0=(Ax_0)'(Ax_0)+(Bx_0)'(Bx_0)$，从而有 $Ax_0=Bx_0=0$，即 $x_0\in V_A\cap V_B$，于是 $V_A\cap V_B=V_{A+B}$. 由维数公式以及 $V_{A+B}\subseteq V_A$，$V_{A+B}\subseteq V_B$ 可得 $r(A+B)\geq r(A)$，$r(A+B)\geq r(B)$，即有 $r(A+B)\geq\max\{r(A),r(B)\}$ 成立. 5' 若等号成立，不妨设 $r(A+B)=r(A)\geq r(B)$，则 $V_{A+B}=V_A\subseteq V_B$，由白皮书 P212 第四章解答题 13 的结论可知：存在 m 阶方阵 P，使得 $B=PA$. 反之，若 $B=PA$，则 $r(A+B)=r((I_n+P)A)\leq r(A)$，此等号成立. 2' #

八、(本题10分) 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 分别是 V 的 n 维, m 维子空间, 使得 $V_1 \not\subseteq V_2$. 设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 为 V_1 的一组基, 证明: 可从这组基中选取固定的几个向量, 使得它们与 V_2 的任一组基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_m\}$ 拼在一起均可成为 $V_1 + V_2$ 的一组基.

八. 证明. 设 $\dim(V_1\cap V_2)=d$, 则由 V_1 与 V_2 和 $V_1\cap V_2$ 是 V_1 的真子空间, 从而 $d<n$. 任取 $V_1\cap V_2$ 的一组基 $\{g_1,g_2,\cdots,g_d\}$, 则由基扩张定理的证明可知: 可从 $\{e_1,e_2,\cdots e_n\}$ 中选出 $n-d$ 个向量, 不妨设为 $e_1,\cdots,e_{n-d}$, 使得 $\{e_1,\cdots,e_{n-d},g_1,\cdots,g_d\}$ 构成 V_1 的一组基. 4'

下面证明: 对 V_2 的任一组基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_m\}$, $\{e_1,\cdots,e_{n-d},f_1,f_2,\cdots,f_m\}$ 都是 V_1+V_2 的一组基. 因为 $\dim(V_1+V_2)=n+m-d$, 故只要证明 V_1+V_2 中任一向量均为上述向量的线性组合即可. 任取 $v_1+v_2\in V_1+V_2$, 其中 $v_i\in V_i$, 可设 $v_1=a_1e_1+\cdots+a_{n-d}e_{n-d}+b_1g_1+\cdots+b_dg_d$, $v_2=c_1f_1+c_2f_2+\cdots+c_mf_m$. 因为 $b_1g_1+\cdots+b_dg_d\in V_1\cap V_2\subseteq V_2$, 故它可表示为 $f_1,f_2,\cdots f_m$ 的线性组合, 于是 v_1+v_2 可表示为 $e_1,\cdots,e_{n-d},f_1,f_2,\cdots,f_m$ 的线性组合. 6' #